

Daniel Vanegas Forero

Engenheiro Geomático | GIS & Data Engineer

✉ daniel@vanegasgeomatics.com | [LinkedIn/dvanegasf](https://www.linkedin.com/in/dvanegasf/) | vanegasgeomatics.com |
🐙 [GitHub/DanielVanegas](https://github.com/DanielVanegas) | 🌐 Cidadão português | 📍 Residência: Porto, Portugal

Engenheiro geomático com experiência prática no desenho, automação e manutenção de pipelines de dados geoespaciais utilizando Python, SQL e PostGIS. Integra produção GIS (QGIS e ArcGIS), processos ETL (FME) e análise espacial e econométrica aplicadas à administração do território, avaliação imobiliária e análise territorial. Desenvolve fluxos de trabalho reproduzíveis e eficientes, cartografia orientada à tomada de decisão e métricas de desempenho com melhorias mensuráveis no processamento de dados. Interesse profissional em aplicações geoespaciais e ambientais baseadas em dados.

Experiência Profissional

Fev 2025 - Presente ESC Ingenieros Perito Avaliador

- Desenvolvimento de sistemas internos para a gestão de avaliações imobiliárias e visitas técnicas, automatizando processos de organização e geração de relatórios.
- Desenho e implementação de pipelines ETL geoespaciais com Python e PostgreSQL/PostGIS, reduzindo os tempos de processamento em mais de 50% e melhorando a rastreabilidade e reprodutibilidade dos dados.
- Geração automatizada de mapas contextuais e analíticos a partir de coordenadas recolhidas em campo, prontos para inclusão em relatórios técnicos.
- Portefólio: [procesador_visitas](#), [form_visitas](#)

Set 2024 - Set 2025 Tinsa Colômbia Perito Avaliador

- Elaboração de relatórios de avaliação imobiliária em conformidade com normas técnicas.
- Coordenação de visitas técnicas e cumprimento rigoroso de prazos de entrega.
- Projeto em destaque: desenvolvimento de aplicação em Python (PyQt6 + xlwings) para automatizar a cópia e validação de dados e imagens em Excel, reduzindo erros manuais e aumentando a rastreabilidade.
- Portefólio: [pyqt-excel-automation](#)

Set 2024 - Dez 2024 Técnico de Dados Cadastrais Data Tools S.A.S.

- Prestação de serviços profissionais como digitalizador no processo de atualização cadastral do município de Montería. As atividades incluem a digitalização, verificação e organização de dados recolhidos em campo, assegurando a sua qualidade e consistência com os documentos originais, seguindo normas técnicas e regulamentares.
-

Jul 2024 - Out 2024
Analista Cadastral
Realtix S.A.S.

- Participação no processo de atualização cadastral multipropósito, incluindo recolha de insumos, análise técnica, digitalização de prédios, atualização de camadas e bases de dados, controlo de qualidade e produção de produtos cartográficos.
 - Desenvolvimento de módulos em Python (arcpy) para validar e corrigir automaticamente atributos de acordo com o modelo LADM-COL, garantindo a consistência entre terrenos, construções e unidades.
 - Implementação de rotinas de controlo de qualidade que reduziram erros nas bases de dados e otimizaram os tempos de validação dos prédios.
 - Portefólio: [validador_ladm](#)
-

Formação Académica

Licenciatura em Engenharia Cadastral e Geodesia

Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Bogotá - Colômbia

Fev 2017 - Jun 2024

Tese: Modelação econométrica espacial de valores unitários aplicação de ESDA (Moran Global, LISA), testes LM e modelos espaciais SEM/SLM. Automatização da criação de datasets a partir de PDF (Power Automate / AI Builder) e validação em Excel, QGIS e PostGIS.

Competências Técnicas

- Programação e Dados: Python, SQL
 - Bases de Dados Geoespaciais: PostgreSQL, PostGIS
 - GIS e Análise Espacial: QGIS, ArcGIS, cartografia, análise espacial
 - ETL e Automação: FME, arcpy, geopandas, pandas, GDAL
 - Ambiente e Versionamento: Linux, Git, GitHub/GitLab
-

Idiomas

- Espanhol (nativo)
 - Inglês (B1)
 - Português (A2)
-

Projetos em Destaque

Scraper Imobiliário – PostgreSQL & Python

- Desenvolvimento de um sistema automatizado de extração e gestão de dados imobiliários com Python e PostgreSQL, orientado para análise territorial e de mercado.
 - Implementação de processos de validação, atualização de estados e deteção de falhas de links, com execução concorrente em Python.
 - Portefólio: [scraping_fr](#)
-